ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Дано натуральное число n. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n - 1$ выписанных на листке чисел? (*И. И. Богданов*)

Ответ. $\lfloor n/2 \rfloor$.

Решение. *Оценка.* Предположим, что какое-то из выписанных на листке чисел больше $\lfloor n/2 \rfloor$, скажем, НОД$(a, b) = d > \lfloor n/2 \rfloor$. Тогда наибольшее из чисел a, b не меньше $2d$, что больше n — противоречие. Значит, каждый из написанных НОДов не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$, потому количество различных НОДов не может превышать $\lfloor n/2 \rfloor$.

Пример. Разобьём все числа от 1 до n на цепочки вида $a, 2a, 4a, 8a, \ldots, 2^k a$, где a — нечётное число, не превосходящее n. Выпишем в строчку цепочки одну за другой. Тогда для любого натурального $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ найдётся цепочка, в которой встречается d, а следующее за d число будет $2d$. Видим, что каждое натуральное $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ будет выписано на листке.